

APÉNDICE 1.9.5
PROGRAMA DE REVEGETACIÓN EN FASE DE CIERRE
PROYECTO
“AR PANIMAVIDA SOLAR”



Elaborado por



 TEBAL GESTIÓN - MEDIO AMBIENTE	ESTUDIOS O REPORTE	TEBAL-DOC-032
		VER 01
		Julio 2022
AREA: GERENCIA ESTUDIOS Y DESARROLLO / OPERACIONES	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA ACTUALIZACION: 000000



Documento preparado por: TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental Ltda.
 Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 34, Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 2222 7059
 Email info@tebal.cl
 Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

APÉNDICE 1.9.5 PROGRAMA DE REVEGETACIÓN FASE DE CIERRE								
Versión	Elaboración y fecha	Firma	Revisión y Fecha	Firma	Aprobación TEBAL y Fecha	Firma	Aprobación Cliente y Fecha	Firma
00	BM 22-12-2022		DF 29-12-22					
01	DF 29-03-23		AO 03-04-23		AO 03-04-23			
02	DF 16-05-2023							

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS	1
2.1 Objetivo General	1
2.2 Objetivos Específicos.....	1
3. CUMPLIMIENTO LEGAL OBLIGATORIO.....	1
4. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN.....	2
4.1 Área de revegetación	2
4.2 Habilitación de área de revegetación	7
4.3 Selección de especies y suministros de plantas	7
4.4 Medidas de protección.....	8
4.4.1 Protección al Establecimiento de la Revegetación	8
4.4.2 Identificación, localización y caracterización de cortafuegos.	8
4.4.3 Protección y control contra incendios	9
4.5 Cronograma de Trabajo, para la ejecución Programa de Revegetación.....	12
5. REPORTE A LA AUTORIDAD AMBIENTAL.....	13

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Trazado Obras Proyecto.	2
Figura 2. Área de Revegetación Fase de Cierre.....	3
Figura 3. Formación vegetal de Terreno de Uso Agrícola en área del Parque.....	5
Figura 4. Identificación y localización de cortafuegos.	9
Figura 5. Ejemplos de Letreros Preventivos.	10

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Terrenos de Uso Agrícola al interior del área del Parque.....	6
---	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se presenta en virtud de lo solicitado por la autoridad ambiental en la pregunta 1.19 en el presente ICSARA del Proyecto, sobre la restauración de la geoforma o morfología, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante la ejecución del Proyecto. Dicha solicitud señala que se deberá presentar un detallado programa de actividades y acciones a desarrollar (con un cronograma adjunto), para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 19, literal a.7 del D.S. N°40, Reglamento del SEIA. En ese contexto, el titular elabora y presenta el siguiente documento técnico referido al Programa de Restauración basado en la vegetación de las áreas abandonadas del Proyecto el cual se encuentra localizado en la comuna de Colbún, Provincia de Linares, Región del Maule.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Elaborar un programa de revegetación con especies propias del sector acorde a las formaciones vegetacionales que se verán intervenidas por el Proyecto, que permita restituir el componente de flora y vegetación, a sus propiedades básicas posterior a la fase de cierre y/o abandono del Proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las áreas donde se ejecutará el programa de revegetación.
- Determinar las especies a incluir en el programa de revegetación.
- Identificar las actividades requeridas, para la ejecución del programa de revegetación.
- Elaborar un cronograma de trabajo, para la ejecución del programa de revegetación.

3. CUMPLIMIENTO LEGAL OBLIGATORIO

La empresa realizará la revegetación de las áreas intervenidas por el proyecto, cuya materialización se realizará en la etapa de cierre del Proyecto para cumplir con lo establecido en el artículo 19°, literal a.7 del D.S. 40. La revegetación se realizará con las mismas especies existentes de cada formación vegetal que se verá intervenida por el emplazamiento del Proyecto, permitiendo de esta manera restituir el componente de flora y vegetación de las áreas abandonadas a sus propiedades básicas posterior a la fase de cierre del Proyecto. Para ello, se definirá un programa de revegetación describiendo actividades, tareas asociadas a dichas actividades y medidas de contingencia, las cuales deberán estar asociadas a un cronograma e indicadores de éxito respectivamente.

Es importante señalar que la revegetación de las áreas que hayan sido ocupadas por las obras del proyecto se hará efectiva específicamente en el sector de paneles solares, subestación, área de

reserva de baterías, centro de control y mantenimiento. Por otra parte, las obras correspondientes a caminos internos del Proyecto se mantendrán como áreas de cortafuego libres de vegetación. Para mayo detalle se presenta las áreas de revegetación en archivo KMZ y PDF “ARE-0045-AD1-OP-APN01.9.5.- Programa de revegetación fase de cierre”.

El programa de revegetación se ejecutará durante el primer año posterior a la etapa de cierre del Proyecto, evitando su inicio durante los meses de verano (diciembre, enero y febrero) por ser la estación de mayor adversidad para el establecimiento de las especies pioneras debido a las altas temperaturas y niveles de radiación propios del clima de la región. En dicho caso, el programa se postergará hasta inicios de la temporada de otoño.

4. PROGRAMA DE REVEGETACIÓN

4.1 Área de revegetación

El área de revegetación comprenderá las áreas que ocuparán las obras del Parque, con el objetivo de restaurar la geomorfología y vegetación preexistente en ella. Dichas áreas comprenden una superficie total de 129 ha (ver figura 1 y 2).

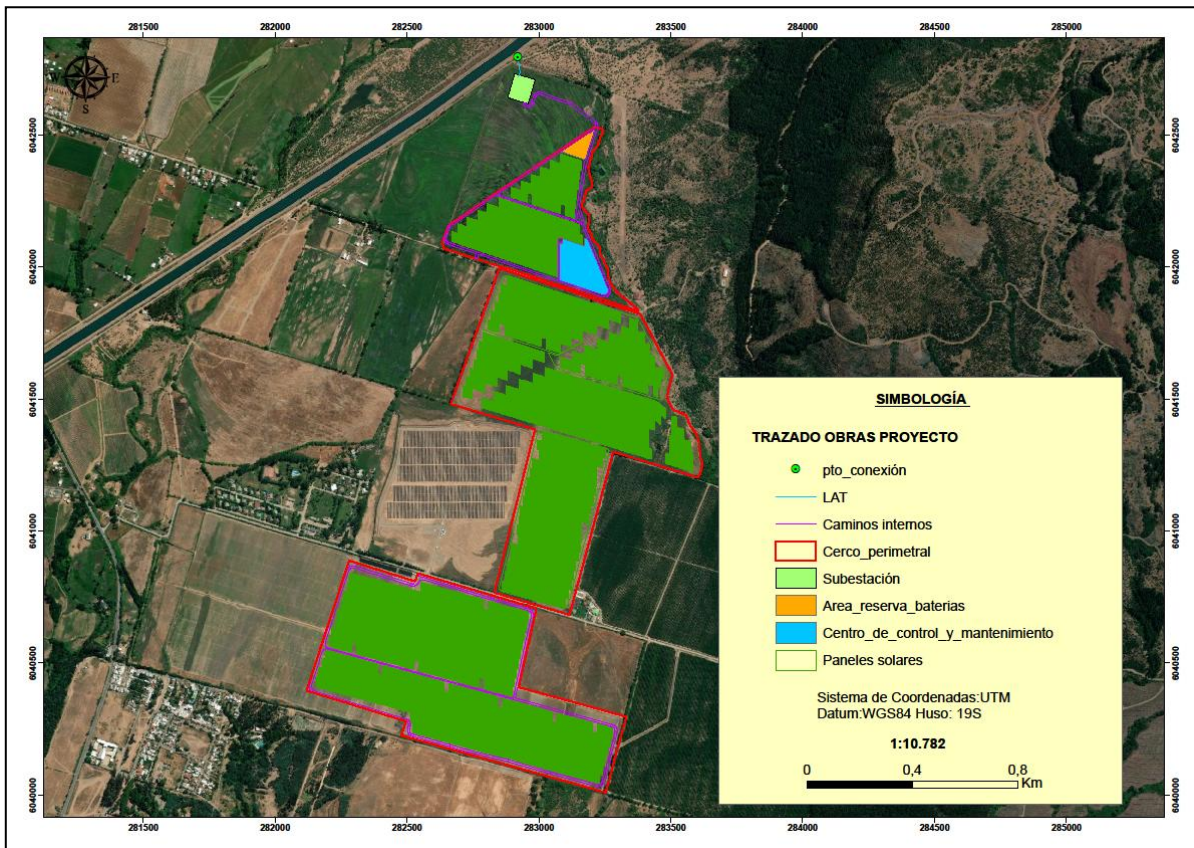


Figura 1. Trazado Obras Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

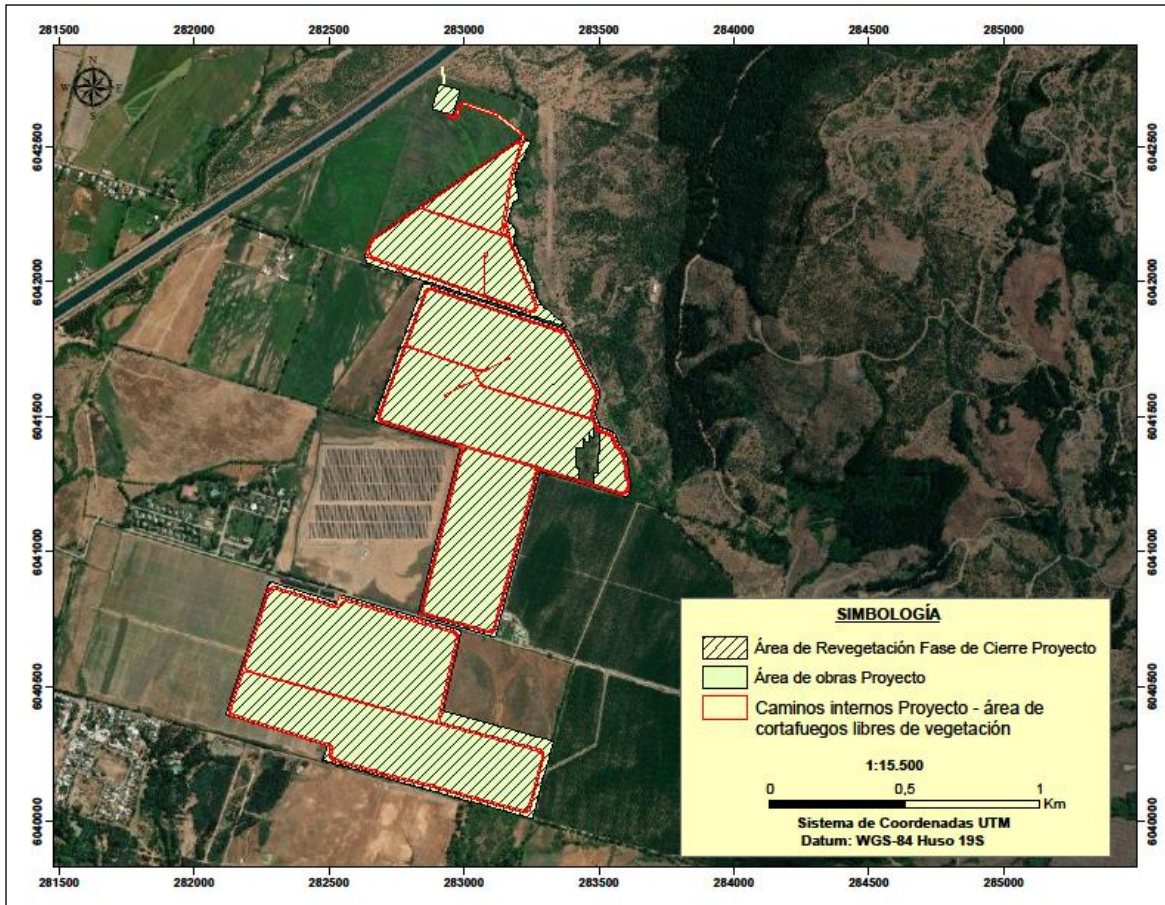


Figura 2. Área de Revegetación Fase de Cierre

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

De acuerdo con Gajardo (1994) el Proyecto se localiza en la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, subregión del “Bosque Esclerófilo”. Actualmente la formación asociada al área de influencia no se encuentra geolocalizable, sin embargo, por descripción de literatura se infiere que corresponde al “Bosque Esclerófilo Montano”.

La Región del Matorral y Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile. Esta región se caracteriza por presentar condiciones climáticas del tipo mediterráneo, es decir, con inviernos fríos y lluviosos y, por otro lado, veranos secos y cálidos. También muestra un aumento progresivo de las precipitaciones en sentido norte a sur. La presencia de la cordillera de la Costa y cordillera de los Andes son elementos fundamentales para la distribución de las distintas formaciones vegetacionales.

La zona central de Chile es el territorio nacional con mayor densidad de población humana, lo que se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales. Se hace necesario recalcar que estos paisajes vegetales son complejos, entre varias razones, porque se encuentran en una posición de transición latitudinal, lo que hace que ocurra una interpenetración de otras regiones vegetacionales adyacentes. Es por esto que esta zona se ha dividido en tres (3) subregiones.

La subregión del “Bosque Esclerófilo”, en la cual se emplaza el Proyecto, existe un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, los cuales se observa que a menudo corresponden a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Esta subregión se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, con una composición que varía según la exposición norte o sur de la ladera. Su composición florística es muy diversa y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

Más específicamente, el “Bosque Esclerófilo Montano”, se encuentra en laderas bajas y en piedemont andinos que han sido probablemente reemplazadas, en gran parte de su extensión por cultivos.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2017) y su cartografía, la zona de estudio se ubicaría en el “Bioclima Mediterráneo”, en la formación de “Bosque Esclerófilo”. Específicamente se establece en el piso vegetacional del “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*”.

Este piso vegetacional se caracteriza por poseer dominancia de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en la estrata arbórea, con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba* pero que generalmente toman la forma de matorral arborescente por actividades extractivas humanas. La estrata arbustiva se ve conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*. Acompañado de algunas gramíneas y geófitas en la estrata herbácea.

Se pueden observar comunidades zonales de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*, Bosques de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, combinaciones de *Colletia spinosa*, *Baccharis rhomboidalis*, *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*. También se pueden observar comunidades intrazonales de *Lumo-Myrceugenia exsucca* en pantanos, *Chusquea cumingii* en quebradas, *Blepharocalyx cruckshanksii*-*Crinodendron patagua* y, *Persea lingue*-*Luma chequen* en pantanos y *Tessaria absinthioides*-*Baccharis pingraea* en cursos de agua. Finalmente, se pueden encontrar comunidades extrazonales de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.

En relación con su dinámica, la presión de pastoreo de estos ambientes ha llevado progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinoso de *Acacia caven*. La corta reiterada y la quema de vegetación han producido un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo. Esto se da porque el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa hace que cambien de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*.

En cuanto a la caracterización de flora y vegetación del Proyecto, la cual se presenta actualizada en anexo 1-9 de la presente adenda, señala que las formaciones identificadas que se verán intervenidas por las obras y/o partes del proyecto, específicamente en el área de paneles solares y subestación, corresponden a la formación de Terrenos de Uso Agrícola, tal como puede apreciarse en la siguiente Figura 3.

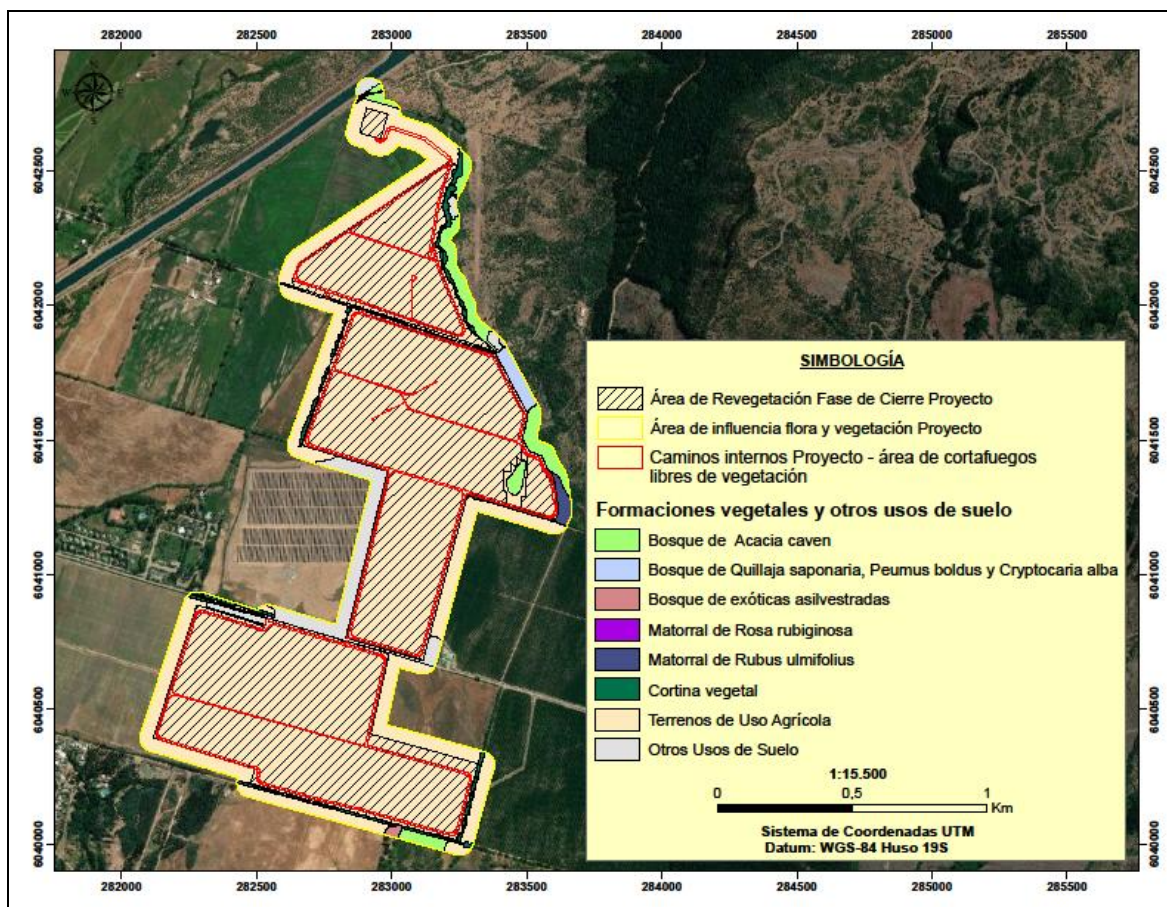


Figura 3. Formación vegetal de Terreno de Uso Agrícola en área del Parque.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Detalle Fotográfico de la Flora y Vegetación que se desarrolla actualmente en el área del Parque.**Fotografía 1. Terrenos de Uso Agrícola al interior del área del Parque.**

Fuente: Colección Fotográfica Tebal (2020).

Terreno de Uso Agrícola: Formación vegetacional con fisonomía de terreno agrícola en la cual se observó la dominancia de un Estrato herbáceo principalmente de *Poa sp.* con un 75% de cobertura, seguida por *Galega officinalis*, *Medicago sativa*, *Trifolium repens*, *Alisma plantago*, *Rumex crispus* y *Capsella bursa pastori* y *Polygonum persicaria* con coberturas desde muy escasas a muy claras (10%-25%) respectivamente.

En algunos sectores es posible apreciar la ausencia de vegetación debido a que se sitúa en terrenos agrícolas en pleno manejo de rotación de cultivos, específicamente rotación primaveral trigo-arroz y/o cultivo forrajero para ganado. Su cobertura es menor a 2% y se compone sólo del componente Herbáceo (0 a 0,25m) con *Polygonum aviculare*, *Taraxacum officinale*, *Chamomilla suaveolens* y *Poa sp.* como especies dominantes.

Fuente: Elaboración de acuerdo a Línea de Base de Flora y Vegetación del Proyecto.

De acuerdo a los antecedentes anteriormente expuestos, para restaurar la vegetación preexistente en ellas, se contemplará la revegetación de las áreas abandonadas del sector del parque, la cual se encuentra en la formación de Terreno de Uso Agrícola, considerando que la revegetación de dicha área sea de manera natural, puesto que las especies herbáceas que dominan en esta unidad suelen ser especies pioneras que no requieren de una intervención previa para colonizar sectores intervenidos, por lo que se considera su establecimiento total de forma natural.

Los caminos internos del Proyecto que se establecerán en los predios particulares se mantendrán como áreas de cortafuegos libres de vegetación.

4.2 Habilitación de área de revegetación

Corresponde al desmantelamiento de las obras para la revegetación con el propósito de devolver dicho sector a un estado similar al original; como desarme de lozas de hormigón y descompactación en áreas con tránsito alto.

El desmantelamiento de las obras se iniciará en la etapa de abandono del Proyecto y posterior a ello se dará inicio al programa de revegetación de acuerdo al cronograma definido en ítem 4.3 del presente programa.

En cuanto a la preparación del suelo, post desmantelamiento de las obras del proyecto, se contempla realizar sólo nivelación del suelo a través del uso de maquinaria excavadora, para generar un movimiento de tierra que permita restituir la formación de Terreno de uso Agrícola, a sus propiedades básicas posterior a la fase de cierre y/o abandono del Proyecto. De esta manera la nivelación permitirá facilitar las futuras labores agrícolas que se dan en este tipo de formación vegetal.

4.3 Selección de especies y suministros de plantas

El programa de revegetación tiene como objetivo recobrar la fisionomía original del sitio antes del emplazamiento del Proyecto. Para lo anterior, se habilitarán los suelos del área de emplazamiento del Parque, específicamente donde se emplazan las obras de paneles solares, subestación, área de reserva de baterías, centro de control y mantenimiento para la revegetación de las áreas donde actualmente se encuentra la formación de Terreno de Uso Agrícola.

En este sentido la densidad de plantación para cada especie no será definida, ya que se incentivará el establecimiento natural de especies pioneras en la zona de uso agrícola como *Galega officinalis*, *Medicago sativa*, *Trifolium repens*, *Alisma plantago*, *Rumex crispus* y *Capsella bursa pastori* y *Polygonum persicaria*, entre otras.

De acuerdo con ello, es que se presenta a continuación el detalle de la revegetación contemplada en el presente programa:

Área de Obras Parque	Formación vegetal afecta: Terreno de Uso Agrícola
Con respecto a las áreas abandonadas de las obras del parque en la formación de Terreno de Uso Agrícola se ha considerado que la revegetación de dichas áreas sea de manera natural puesto que las especies herbáceas que dominan en esta unidad suelen ser especies pioneras que no requieren de una intervención previa para colonizar sectores intervenidos, por lo que se considera su establecimiento de forma natural. Se espera que al final del presente programa exista un 50% de cobertura vegetal herbácea en la zona de Terreno de uso agrícola producto de la colonización natural de especies pioneras.	
Superficie total obras parque a revegetar: 129 ha	Densidad de plantación final: 50% cobertura vegetal herbácea.

4.4 Medidas de protección

4.4.1 Protección al Establecimiento de la Revegetación

El establecimiento contará con cerco perimetral de protección para evitar el ingreso de ganado y de vehículos al interior de las áreas de revegetación como tampoco se permitirá el ingreso de personas ajenas al sector.

Se instalará un letrero con información referente al Programa de Revegetación en la zona. Dicha información deberá contar además con los números telefónicos de emergencias de Bomberos (132), Carabineros (133) y CONAF (130). A continuación, en la siguiente figura se presenta ubicación de instalación de letrero.

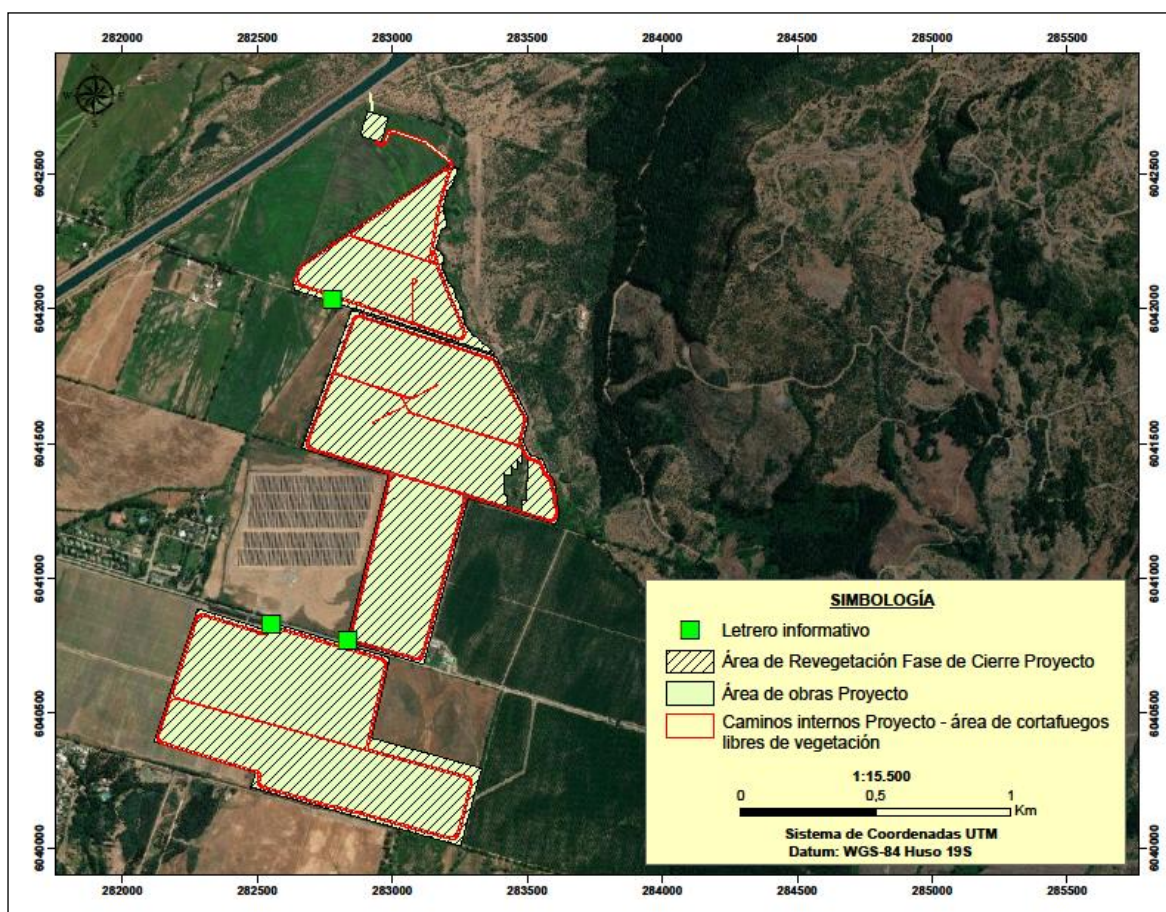


Figura 4. Ubicación letreros informativos programa de revegetación.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4.4.2 Identificación, localización y caracterización de cortafuegos.

Para el área de revegetación se contemplará el uso de los propios caminos internos del Proyecto, como áreas de cortafuego o áreas libres de vegetación. Para su mantenimiento se realizará una mantención anual de las fajas libres de vegetación y/o faja cortafuegos con el objetivo de conservar

su funcionalidad. Se debe evitar la regeneración de la vegetación arbórea y arbustiva, a través del control mecánico o manual, pudiendo existir vegetación arbustiva de baja densidad que no posibilite la propagación superficial de un eventual incendio forestal. Además, debe permanecer libre de residuos y asentamientos humanos. Las dimensiones de los caminos corresponden a 8 metros de ancho en el área de caminos internos del parque contemplando una superficie de 9,3 ha.

A continuación, se presenta en la siguiente figura el área de cortafuegos en Programa de Revegetación.

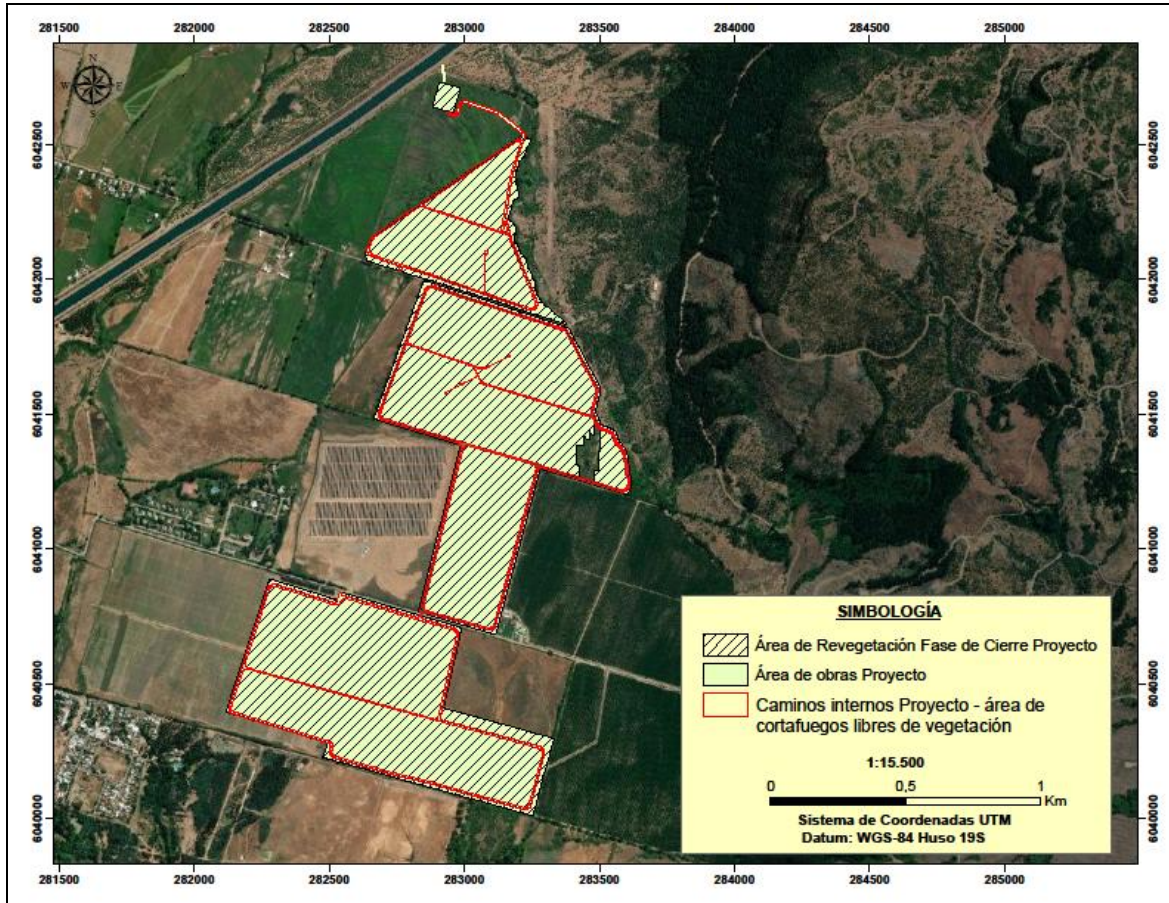


Figura 5. Identificación y localización de cortafuegos.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4.4.3 Protección y control contra incendios

Medidas de Prevención y combate:

Durante los trabajos de revegetación, se adoptarán las siguientes medidas de prevención y combate ante la eventualidad de un incendio:

- Instalación de letreros con mensajes relativos a la prevención de incendios forestales y los cuales deberán contener los números de emergencia 130 y 132 de CONAF y Bomberos respectivamente. El letrero podrá además informar a la comunidad sobre el Programa de

Revegetación en la zona, la importancia de la prevención de incendios forestales y medidas básicas de prevención en cuanto al riesgo que implica el encender fuego en ambientes naturales (por ejemplo: no realizar fogatas; evitar botar basura, cigarrillos, fósforos, u otros). A continuación, se presentan ejemplos de letreros preventivos en la siguiente figura.



Figura 6. Ejemplos de Letreros Preventivos.

Fuente: Elaboración Propia en base a “Pauta de Prescripciones Técnicas Aplicables al Programa de Protección contra Incendios Forestales, Planes de Manejo de Plantaciones Forestales, 2020”.

- No se permitirá el acceso al área de revegetación a personas ajenas a éstas.
- Mantener las vías de acceso, caminos interiores y cortafuegos libres de material combustible. La limpieza de dicho material vegetal o combustible deberá ser depositada en contenedores autorizados y posteriormente retirados.
- Se realizará una capacitación para el personal a cargo del programa las cuales deberán tratar temas relativos a la prevención de incendios como: la Prohibición del uso del fuego en áreas de trabajo, así como las instrucciones de práctica básica sobre el combate de incendios, las formas de organizarse y construir colectivamente líneas rudimentarias de control de fuego, a fin de combatir preliminarmente cualquier foco de incendio hasta que llegue el personal especializado.
- Se utilizarán los equipos y herramientas que se utilicen para realizar la limpieza de vegetación, para el combate inicial de un incendio, tales como palas, rozones, rastrillos, entre otros.

- Se elaborará un procedimiento que indique como actuar en caso de incendio, el primer paso será dar aviso a los organismos pertinentes, dicho documento deberá siempre encontrarse de forma física y ser de fácil acceso, y debe contar con los números telefónicos de emergencias de Bomberos (132), Carabineros (133) y Conaf (130).

Ante la eventualidad de un incendio forestal y/o vegetación, se debe priorizar el resguardo de las vidas humanas, privilegiando que el combate sea efectuado por personal especializado de CONAF, Bomberos, etc.

4.5 Cronograma de Trabajo, para la ejecución Programa de Revegetación.

[illegible]

*El monitoreo y seguimiento se llevará a cabo posterior a la etapa de abandono del proyecto. De acuerdo a ello se realizará en primera instancia el monitoreo y seguimiento de la preparación del suelo para la regeneración natural de herbáceas en época de verano. En una segunda instancia se realizará monitoreo y seguimiento posterior a las lluvias en época de primavera, contemplando el monitoreo mensual.

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

5. REPORTE A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Transcurrido el segundo año de monitoreo y seguimiento de la medida de revegetación natural, se entregará un informe del resultado final con las labores del Programa de Revegetación y se remitirá a SMA. Dicho informe contendrá un registro fotográfico de las labores presentadas en este programa y sus conclusiones a partir de ello.